Geometria e Algebra Lineare	
Docenti: Angelici Gumenyuk Pacco	*3 febbraio 2025*
Cognome:	*Nome:*
Matricola:	***Firma**:*

Parte A - Test

Rispondere ai seguenti quesiti a scelta multipla, ponendo una croce sull'affermazione che si ritiene corretta. Per ogni domanda solo una delle quattro alternative è corretta. Tempo massimo a disposizione: 45 minuti.

1) Siano $A \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(n,n)$ e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- • [A] Se A è invertibile allora il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette un'unica soluzione.
- [B] Se A è invertibile allora $\mathbf{b}A^{-1}$ è una soluzione del sistema.
- [C] Se il sistema ammette infinite soluzioni, allora $\det(A) \neq 0$.
- [D] Se il sistema ammette soluzioni allora A è invertibile.

2) Quanti polinomi di forma $p(t) = a + bt + ct^2$ esistono tali che $p(1) = 3$, $p(2) = 5$, $p(3) = 7$?

[A] nessuno • [B] uno [C] tre [D] infiniti

3) Siano H, $K \subset \mathbb{R}^{10}$ due sottospazi vettoriali, con $\dim H = \dim K = 5$. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- • [A] Se $\dim(H \cap K) = \{\mathbf{0}\}$ allora $H + K = \mathbb{R}^{10}$.
- [B] $\dim(H \cap K) > 0$
- [C] $H = K$
- [D] $\dim(H + K) < 10$

4) Siano A, $B \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- [A] Se A e B hanno lo stesso rango, allora A e B sono simili.
- [B] Se A e B sono simili, allora sono entrambe invertibili.
- • [C] Se A e B sono simili, allora A e B hanno lo stesso polinomio caratteristico.
- [D] Se A e B hanno lo stesso polinomio caratteristico, allora A e B sono simili.

5) Sia $A \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(n,n)$, e sia U una sua riduzione a scala. Allora:
[Come sempre, $\mathrm{rk}(A)$, $\mathrm{tr}(A)$, $\det(A)$, e P_A indicano il rango, la traccia, il determinante, e il polinomio caratteristico di A, rispettivamente.]

[A] $\det(A) = \det(U)$ [B] $\mathrm{tr}(A) = \mathrm{tr}(U)$

[C] $P_A = P_U$ • [D] $\mathrm{rk}(A) = \mathrm{rk}(U)$

6) Siano A, $B \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(n,n)$. Allora:
[Come sempre, $\mathrm{Col}(\cdot)$ indica lo spazio colonna.]

[A] $\mathrm{Col}(AB) \subseteq \mathrm{Col}(B)$ • [B] $\mathrm{Col}(AB) \subseteq \mathrm{Col}(A)$

[C] $\mathrm{Col}(A) \subseteq \mathrm{Col}(AB)$ [D] $\mathrm{Col}(B) \subseteq \mathrm{Col}(AB)$

7) Sia $L : V \to W$ un'applicazione lineare, e $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \in V$ dei vettori. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- [A] Se $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ sono generatori di V, allora $L(\mathbf{v}_1), \ldots, L(\mathbf{v}_n)$ sono generatori di W
- [B] Se $L(\mathbf{v}_1), \ldots, L(\mathbf{v}_n)$ sono generatori di W, allora $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ sono generatori di V
- • [C] Se L è iniettiva e $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ sono linearmente indipendenti, allora $L(\mathbf{v}_1), \ldots, L(\mathbf{v}_n)$ sono linearmente indipendenti
- [D] Se L è suriettiva e $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ sono linearmente indipendenti, allora $L(\mathbf{v}_1), \ldots, L(\mathbf{v}_n)$ sono linearmente indipendenti

8) Sia data una struttura di spazio euclideo su $\mathbb{R}^n$. Allora, la funzione $p : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definita da

- • [A] $p(\mathbf{v}) = \|\mathbf{v}\|^2$ è una forma quadratica.
- [B] $p(\mathbf{v}) = \|\mathbf{v}\|$ è una forma quadratica.
- [C] $p(\mathbf{v}) = \|\mathbf{v}\|^2$ è un'applicazione lineare.
- [D] $p(\mathbf{v}) = \|\mathbf{v}\|$ è un'applicazione lineare.

9) In $\mathbb{R}^2$ considerare la base $\{(1,1),(0,1)\}$, allora il vettore delle coordinate di $(3,1)$ è

- [A] $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$
- • [B] $\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$
- [C] $\begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}$
- [D] $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

10) Sia $L : V \to V$ un endomorfismo e siano $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ due basi di V.
Chiamiamo $M(\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2)$ la matrice rappresentativa della mappa L rispetto a basi $\mathcal{B}_1$ e $\mathcal{B}_2$ fissate nel dominio e codominio, rispettivamente. Allora

- • [A] $M(\mathcal{B},\mathcal{B})$ e $M(\mathcal{C},\mathcal{C})$ sono simili.
- [B] $M(\mathcal{B},\mathcal{C})$ e $M(\mathcal{C},\mathcal{B})$ sono simili.
- [C] $M(\mathcal{B},\mathcal{C})$ e $M(\mathcal{B},\mathcal{B})$ sono simili.
- [D] Nessuna delle altre affermazioni è vera.

11) La matrice $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

- [A] è invertibile con inversa $\frac{1}{2}\begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$
- [B] è invertibile con inversa $\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$
- • [C] è invertibile con inversa $\frac{1}{7}\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$
- [D] non è invertibile

12) Sia $A \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,3)$ una matrice diagonalizzabile il cui polinomio caratteristico è $P_A(\lambda) = \lambda^2(2-\lambda)$. Allora:

- • [A] $\dim(W_0) = 2$ (dove W_0 è l'autospazio relativo all'autovalore 0).
- [B] A è invertibile.
- [C] A è ortogonalmente diagonalizzabile.
- [D] esiste una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ composta da autovettori di A.